

Esempio Implicazione

Considerate il teorema:

"ogni numero primo maggiore di due è dispari".

(vale perchè i numeri pari sono divisibili per due e quindi non sono primi)

Denotando l'implicazione con $\rightarrow$, in matematica il teorema sopra si scrive:

Teorema. Per ogni $x > 2$

x primo $\rightarrow x$ dispari

Il fatto che tale teorema valga mi dice che l'implicazione:

x primo $\rightarrow x$ dispari

è **true** per ogni numero $x > 2$

Esempio Implicazione

Teorema. Per ogni $x > 2$

x primo $\rightarrow x$ dispari

① Ora provate con $x=14$ ottengo:
 $\text{false} \rightarrow \text{false}$

② Provando con $x=15$ ottengo:
 $\text{false} \rightarrow \text{true}$

Se X primo è falso, non ci dice nulla sulla proposizione a destra dell'implicazione, quindi sia che q sia vera o falsa, la proposizione $p \rightarrow q$ è vera.

La proposizione $p \rightarrow q$ è falsa se p è true e q è falsa (questo perché se p è true nell'implica, secondo il teorema, q deve essere per forza true: se invece q è falsa dato p vero, allora la proposizione $p \rightarrow q$ è falsa)

Ciò perché, in $p \rightarrow q$, se p è false si ha che $p \rightarrow q$ è true
qualsiasi sia il valore di q